Universidade de Brasília — Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharias (FCTE)

Disciplina: Interação Humano-Computador

Execução da Avaliação de IHC

Avaliação Heurística do Portal de Serviços do Detran-DF

Aluno:	João Vitor Tavares de Sá Lima
Matrícula:	[redacted]
Professor:	André Barros de Sales
Disciplina:	Interação Humano-Computador — FCTE/UnB
Atividade:	Avaliação Heurística do Portal de Serviços do Detran-DF
Sistema avaliado:	Portal de Serviços do Detran-DF (portal.detran.df.gov.br)

1. Objetivos e Escopo da Avaliação

1.1 Objetivo geral

Identificar problemas de interação e de interface que dificultam a localização e a conclusão de serviços digitais no Portal de Serviços do Detran-DF, com foco nos serviços de consulta/pagamento de multas e de agendamento de atendimento presencial, que hoje levam parte dos usuários a recorrer ao atendimento presencial mesmo quando o serviço já está disponível online.

1.2 Escopo desta execução

- Sistema avaliado: portal web (portal.detran.df.gov.br), excluindo os aplicativos Detran Digital e CDT, para viabilizar uma avaliação individual dentro do prazo da atividade.
- Áreas inspecionadas: página inicial autenticada, consulta de credenciadas, fluxo de agendamento de atendimento presencial, assistente virtual (chatbot DET) e tela de autenticação/login.
- Perguntas específicas exploradas (etapa E do DECIDE): o usuário consegue localizar sem ajuda externa o serviço de consulta/pagamento de multas? Quantas etapas e que sinalização o fluxo de agendamento oferece? O que deixa o usuário inseguro sobre erros e obrigatoriedade de campos? Que parte da interface dificulta a recuperação de uma falha de login?

2. Método de Avaliação

O método escolhido foi a Avaliação Heurística ela é rápida, de baixo custo e não depende de recrutamento e agenda de participantes, permitindo cobrir rapidamente várias partes do sistema.

O procedimento seguiu as quatro etapas do método:

- 1. Classificar o problema: cada problema encontrado foi classificado em uma das dez heurísticas de Nielsen (1994), já adaptadas à Web.
- 2. Anotar na tabela: cada problema foi registrado no Formulário de Avaliação Heurística correspondente.
- 3. Atribuir o grau de severidade: cada problema recebeu uma nota de 0 (sem importância) a 4 (catastrófico).
- 4. Recomeçar novamente: o processo foi repetido em cada tela navegada até não serem mais encontrados problemas relevantes dentro do escopo definido.

Para cada problema identificado, foi preenchido o Formulário para Avaliação Heurística no formato proposto por Maciel et al. (2004), contendo: heurística violada, grau de severidade, natureza do problema (barreira, obstáculo ou ruído), perspectiva do usuário (geral, preliminar ou especial), perspectiva da tarefa (principal ou secundário), perspectiva do projeto (falso, novo ou não se aplica) e a descrição do problema (contexto, causa, efeito sobre o usuário, efeito sobre a tarefa e correção possível).

3. Procedimento de Coleta de Dados

A coleta de dados ocorreu por meio de navegação direta no portal, autenticado com uma conta de teste, percorrendo as tarefas definidas no escopo. Para cada tela relevante, foi feita uma captura de tela e uma inspeção sistemática frente às dez heurísticas adaptadas à Web, registrando qualquer discrepância encontrada em um formulário de avaliação. As capturas de tela que evidenciam cada problema estão reproduzidas na Seção 4, junto ao formulário correspondente.

4. Resultados — Formulários de Avaliação Heurística

Foram identificados 5 problemas de usabilidade dentro do escopo avaliado, cada um documentado em um formulário próprio.

Problema P1

6. Reconhecimento ao invés de lembrança	
Verificação: • As funcionalidades mais importantes/procuradas estão visíveis sem que o usuário precise lembrar onde encontrá-las? • O serviço de consulta e pagamento de multas está entre os atalhos de destaque da página inicial e do assistente virtual?	**Grau de Severidade:** ( ) 0 - Sem importância ( ) 1 - Cosmético ( ) 2 - Simples (X) 3 - Grave ( ) 4 - Catastrófico
Natureza do problema: ( ) Barreira (X) Obstáculo ( ) Ruído	**Perspectiva do usuário:** (X) Geral ( ) Preliminar ( ) Especial
Perspectiva da tarefa: (X) Principal ( ) Secundário	**Perspectiva do Projeto:** ( ) Falso ( ) Novo (X) Não se aplica

Descrição do Problema:

Contexto: O usuário acessa a página inicial do Portal de Serviços do Detran-DF já autenticado e observa a seção "Nossos serviços mais acessados" (Figura 1). Em seguida, abre o assistente virtual "DET" (Figura 5) para tentar localizar o serviço de consulta de multas.

Causa: A seção de serviços em destaque na home exibe apenas Balcão Virtual, Consulta CNH, Autorização para estacionamento-Idoso, Identificação de Condutor infrator, Agendamento presencial e QUIZ-CNH-DF — nenhum atalho direto para "Consulta e pagamento de multas". No assistente virtual, a opção mais próxima é "Recurso de Multa" (contestação), não a consulta/pagamento em si. Assim, mesmo sendo, segundo o diagnóstico do projeto (DECIDE), um dos serviços mais procurados pelos motoristas, ele não é reconhecível de imediato — o usuário precisa lembrar um caminho de menu ou recorrer à busca.

Efeito sobre o usuário: Insegurança e esforço mental extra para localizar um serviço de alta frequência de uso; sensação de que o serviço pode não existir no portal.

Efeito sobre a tarefa: Perda de tempo navegando por menus até encontrar (ou desistir de encontrar) a opção correta, aumentando o risco de abandono para o atendimento presencial — exatamente o comportamento que o Detran-DF deseja reduzir.

Correção possível: Incluir "Consulta e Pagamento de Multas" entre os atalhos da seção "Nossos serviços mais acessados" e como opção de primeiro nível no menu do assistente virtual DET, com rótulo idêntico ao usado pelos usuários (evitar termos administrativos como "Recurso de Multa" no lugar de "Consulta de Multas").



Figura 1 — Página inicial: seção "Nossos serviços mais acessados".



Figura 2 — Assistente virtual DET.

Problema P2

2. Compatibilidade do sistema com o mundo real	
Verificação: • Os ícones utilizados representam metáforas do mundo real compatíveis com o conteúdo de cada categoria? • É possível diferenciar visualmente, sem ler o texto, as diferentes categorias apresentadas?	**Grau de Severidade:** ( ) 0 - Sem importância ( ) 1 - Cosmético (X) 2 - Simples ( ) 3 - Grave ( ) 4 - Catastrófico
Natureza do problema: ( ) Barreira ( ) Obstáculo (X) Ruído	**Perspectiva do usuário:** (X) Geral ( ) Preliminar ( ) Especial
Perspectiva da tarefa: ( ) Principal (X) Secundário	**Perspectiva do Projeto:** ( ) Falso ( ) Novo (X) Não se aplica

Descrição do Problema:

Contexto: O usuário acessa a página "Consultar credenciadas", que lista 12 categorias distintas de credenciamento (ECV, Clínica, Auto Escola, Empresas de parcelamento, Estampadora de placas, Instituição de ensino, Instrutores de trânsito, Transporte escolar, Empresas de desmonte, Empresa registradora de contratos, Despachante documentalista, Instituição credora, Fabricante de placas, Remarcadora de sinais, Outros) (Figura 3).

Causa: Todas as 12 categorias utilizam exatamente o mesmo ícone genérico (um selo/crachá de identificação), independentemente de o conteúdo ser uma clínica, uma auto escola, uma transportadora escolar ou uma fabricante de placas. Não há metáforas visuais que representem o mundo real de cada categoria(por exemplo, um ícone de veículo para "Auto Escola", um ícone de cruz para "Clínica").

Efeito sobre o usuário: O usuário não consegue escanear a página visualmente para localizar a categoria desejada; precisa ler todos os títulos em texto, o que aumenta a carga cognitiva e o tempo de leitura.

Efeito sobre a tarefa: Leve aumento no tempo de localização da categoria correta dentro da tela, sem impedir a conclusão da tarefa (por isso classificado como ruído/problema secundário, não uma barreira).

Correção possível: Atribuir um ícone distinto e semanticamente compatível a cada categoria de credenciada, seguindo a recomendação de uso de metáforas do mundo real (Nielsen, 1994; adaptação Web de Maciel et al., 2004).

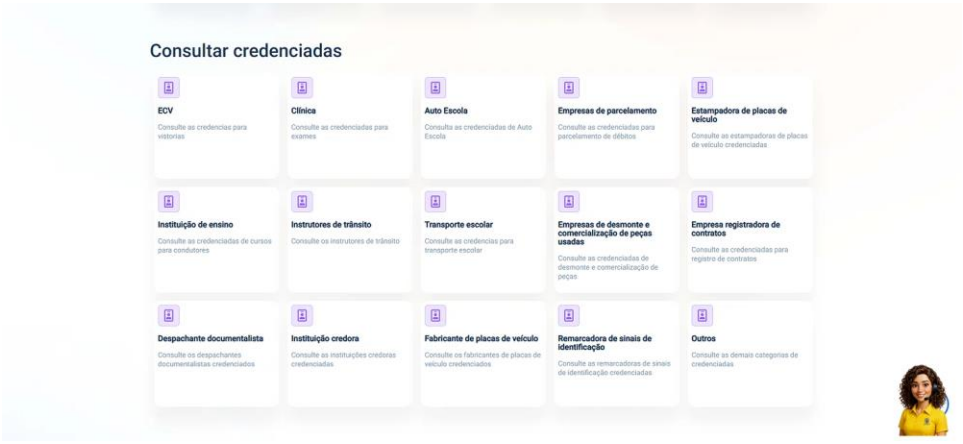


Figura 3 — Página "Consultar credenciadas": mesmo ícone genérico repetido nas 12 categorias.

Problema P3

1. Status do sistema	
Verificação: • Em processos divididos em etapas, o usuário é informado em qual etapa se encontra e quantas etapas faltam para concluir a ação?	**Grau de Severidade:** ( ) 0 - Sem importância ( ) 1 - Cosmético ( ) 2 - Simples (X) 3 - Grave ( ) 4 - Catastrófico
Natureza do problema: (X) Barreira ( ) Obstáculo ( ) Ruído	**Perspectiva do usuário:** ( ) Geral (X) Preliminar ( ) Especial
Perspectiva da tarefa: (X) Principal ( ) Secundário	**Perspectiva do Projeto:** ( ) Falso ( ) Novo (X) Não se aplica

Descrição do Problema:

Contexto: O usuário inicia o fluxo de "Agendamento" de atendimento presencial. Ele clica em "Atendimento presencial" (Figura 4) e é levado diretamente ao formulário de escolha de categoria, unidade, data e hora (Figura 5), sem qualquer indicação de progresso.

Causa: Diferente do exemplo de boas práticas citado no artigo de referência (cabeçalho "1 Carrinho — 2 Identificação — 3 Cadastro — 4 Pagamento" do sítio Submarino), o fluxo de agendamento do Detran-DF não exibe nenhum indicador de etapas (ex.: "Passo 1 de 2") nem um cabeçalho fixo mostrando o progresso entre a seleção do tipo de atendimento e o preenchimento do formulário final.

Efeito sobre o usuário: Desorientação sobre quantas telas ainda faltam até concluir o agendamento; incerteza se alguma informação já preenchida será perdida ao avançar.

Efeito sobre a tarefa: Usuários novatos podem interromper o processo por acreditarem que ele é mais longo ou mais complexo do que realmente é, ou por não saberem se já estão próximos da conclusão.

Correção possível: Adicionar um indicador de progresso (stepper) fixo no topo do fluxo de agendamento (ex.: "Etapa 1 de 2 — Tipo de atendimento" / "Etapa 2 de 2 — Dados do agendamento"), replicando o padrão de checkout já consagrado em sítios de comércio eletrônico.

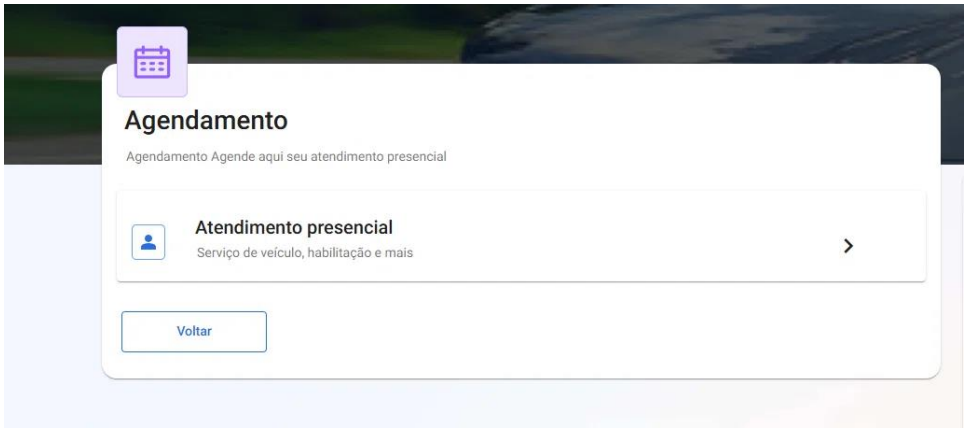


Figura 4 — Início do fluxo de agendamento: nenhuma indicação de etapas.

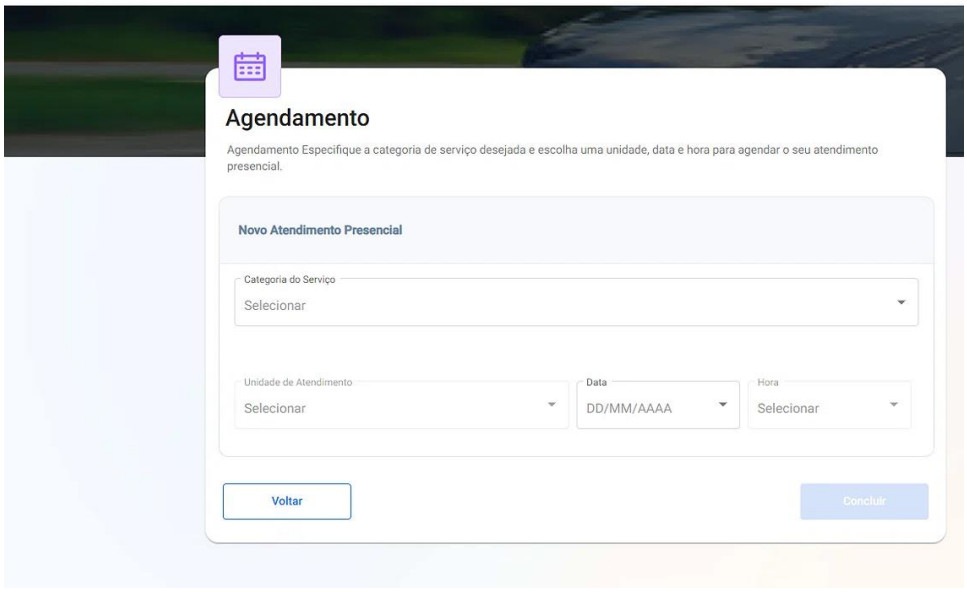


Figura 5 — Formulário final de agendamento: mesma ausência de indicador de progresso.

Problema P4

5. Prevenção de Erros	
Verificação: • O sítio informa quais campos são de preenchimento obrigatório? • Quando uma ação não pode ser concluída, o sistema comunica clara e antecipadamente o motivo?	**Grau de Severidade:** ( ) 0 - Sem importância ( ) 1 - Cosmético (x) 2 - Simples ( ) 3 - Grave ( ) 4 - Catastrófico
Natureza do problema: ( ) Barreira (X) Obstáculo ( ) Ruído	**Perspectiva do usuário:** (X) Geral ( ) Preliminar ( ) Especial
Perspectiva da tarefa: (X) Principal ( ) Secundário	**Perspectiva do Projeto:** ( ) Falso ( ) Novo (X) Não se aplica

Descrição do Problema:

Contexto: No formulário de "Novo Atendimento Presencial" (Figura 5), o usuário visualiza quatro campos — Categoria do Serviço, Unidade de Atendimento, Data e Hora — e o botão "Concluir".

Causa: Nenhum dos campos apresenta indicação visual de obrigatoriedade (asterisco, texto "obrigatório" ou borda de destaque), e o botão "Concluir" já é exibido em estado desabilitado (esmaecido) desde o carregamento da tela, sem nenhuma mensagem explicando que é necessário preencher os campos acima para habilitá-lo.

Efeito sobre o usuário: Confusão sobre por que o botão está inativo; o usuário pode acreditar que a página está com problema técnico ("bug") em vez de entender que precisa preencher informações.

Efeito sobre a tarefa: Tentativas repetidas de clicar em "Concluir" sem sucesso, ou abandono do agendamento por suspeita de falha do sistema — reforçando o padrão relatado no planejamento DECIDE de usuários que desistem do canal digital e procuram atendimento presencial.

Correção possível: Sinalizar campos obrigatórios com asterisco e mensagem de apoio ("* campo obrigatório"), e exibir uma mensagem contextual próxima ao botão "Concluir" enquanto ele estiver desabilitado (ex.: "Preencha todos os campos para continuar"), seguindo a heurística de prevenção de erros descrita por Nielsen e adaptada à Web por Maciel et al. (2004).

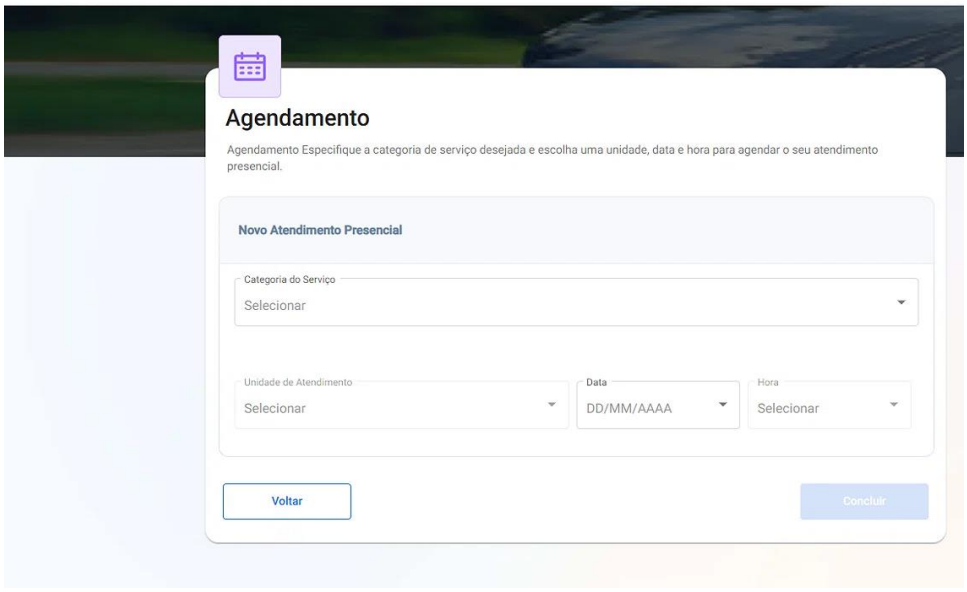


Figura 6 — Campos sem marcação de obrigatoriedade.

Problema P5

10. Ajuda e documentação	
Verificação: • A ajuda contextual (recuperação de senha, primeiro acesso) está facilmente acessível a partir da página em que o usuário precisa dela?	**Grau de Severidade:** ( ) 0 - Sem importância ( ) 1 - Cosmético ( ) 2 - Simples (X) 3 - Grave ( ) 4 - Catastrófico
Natureza do problema: (X) Barreira ( ) Obstáculo ( ) Ruído	**Perspectiva do usuário:** ( ) Geral (X) Preliminar ( ) Especial
Perspectiva da tarefa: (X) Principal ( ) Secundário	**Perspectiva do Projeto:** ( ) Falso ( ) Novo (X) Não se aplica

Descrição do Problema:

Contexto: O usuário chega à tela de login (Figura 7) para acessar o Portal de Serviços, com campos de CPF/CNPJ e Senha, reCAPTCHA, botão "Entrar" e botão "Entrar com gov.br".

Causa: A tela não oferece nenhum link de "Esqueci minha senha", "Primeiro acesso" ou ajuda equivalente próximo aos campos de login. Isso é especialmente crítico à luz do problema já identificado no planejamento DECIDE do projeto: usuários relatam falhas do tipo "dados não conferem" na validação biométrica do primeiro acesso e não conseguem se recuperar sozinhos.

Efeito sobre o usuário: Usuário que erra a senha ou enfrenta falha de validação não tem indicação de qual caminho seguir a partir da própria tela de login, precisando sair do fluxo e procurar ajuda em outro canal (busca externa, atendimento telefônico ou presencial).

Efeito sobre a tarefa: Abandono do canal digital diante de qualquer dificuldade no login, contribuindo diretamente para a fila presencial que o portal deveria reduzir — o problema central levantado na justificativa do projeto.

Correção possível: Adicionar, na própria tela de login, links visíveis de "Esqueci minha senha" e "Primeiro acesso / Cadastre-se", com orientação objetiva sobre o processo de validação via gov.br.

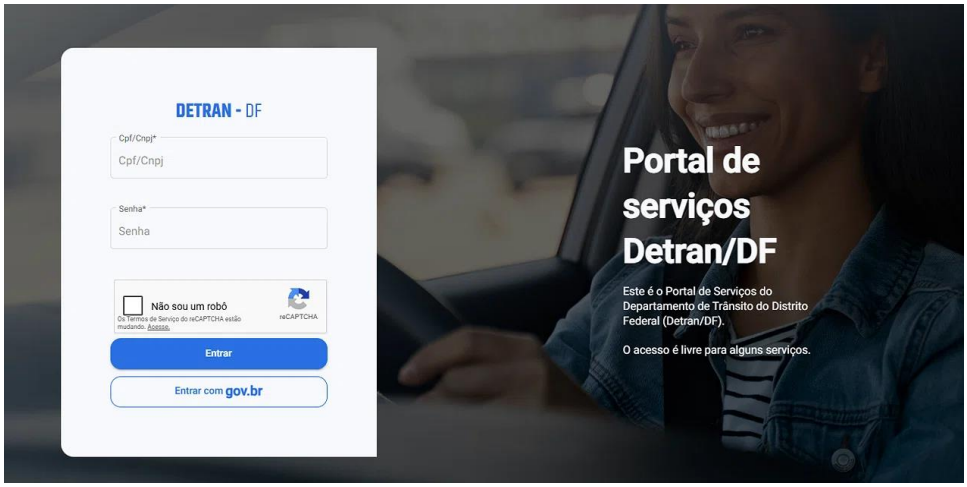


Figura 7 — Tela de login: ausência de links de recuperação de senha ou primeiro acesso.

5. Sumário dos Dados Coletados

A tabela a seguir consolida os cinco problemas encontrados, e o gráfico logo abaixo ilustra a distribuição dos graus de severidade atribuídos.

ID	Heurística violada	Severidade	Natureza	Perspectiva (usuário/tarefa)	Área do portal
P1	6. Reconhecimento ao invés de lembrança	3 - Grave	Obstáculo	Geral / Principal	Página inicial / assistente virtual
P2	2. Compatibilidade do sistema com o mundo real	2 - Simples	Ruído	Geral / Secundário	Consultar credenciadas
P3	1. Status do sistema	3 - Grave	Barreira	Preliminar / Principal	Agendamento (etapa 1)
P4	5. Prevenção de Erros	3 - Grave	Obstáculo	Geral / Principal	Agendamento (formulário)
P5	10. Ajuda e documentação	3 - Grave	Barreira	Preliminar / Principal	Tela de login

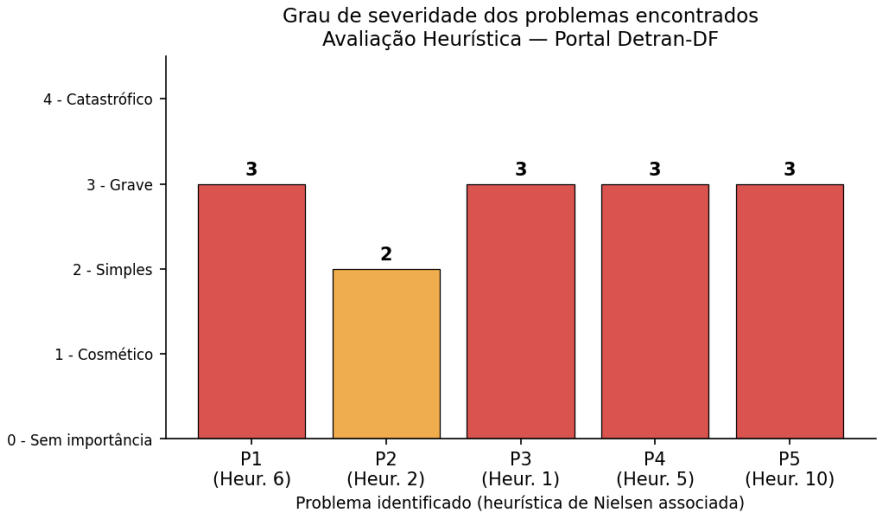


Gráfico 1 — Grau de severidade atribuído a cada problema encontrado.

Distribuição por natureza do problema: 2 barreiras(P3, P5), 2 obstáculos (P1, P4) e 1 ruído (P2).
Distribuição por severidade: 4 problemas graves (grau 3) e 1 problema simples (grau 2) — nenhum problema catastrófico (grau 4) foi encontrado no escopo avaliado, e nenhum foi classificado como "sem importância" ou "cosmético".

6. Interpretação e Análise dos Dados

6.1 Confiabilidade

Como a avaliação foi conduzida por um único avaliador aplicando o mesmo checklist de dez heurísticas a todas as telas, o procedimento é replicável, mas a confiabilidade entre avaliadores não pôde ser testada nesta atividade individual. Nielsen estima que a eficiência de detecção de problemas de usabilidade cresce com o número de avaliadores, portanto, é provável que existam problemas reais no portal que não foram detectados por este único avaliador.

6.2 Validade interna

As perguntas de avaliação e o checklist de heurísticas medem diretamente características da interface (presença de atalhos, sinalização de progresso, indicação de campos obrigatórios, disponibilidade de ajuda), e não o conhecimento prévio do avaliador sobre legislação de trânsito, preservando a validade interna quanto ao que se pretendia medir: problemas de interação e interface.

6.3 Validade externa

Por se tratar de uma inspeção com um único avaliador simulando o papel de usuário, os resultados indicam tendências de problemas potenciais, não uma prova estatística de que todos os motoristas do DF os vivenciariam da mesma forma.

6.4 Validade ecológica

A inspeção foi realizada em condições controladas (navegador de desktop, sem pressa, sem fila, sem as condições de estresse relatadas no diagnóstico inicial do projeto), o que reduz a validade ecológica: problemas relacionados à ansiedade do usuário em uma fila ou à pressa para concluir uma tarefa antes de um prazo (por exemplo, o vencimento de uma multa) não puderam ser observados diretamente, apenas inferidos a partir da interface.

7. Lista Consolidada de Problemas Encontrados

- P1 — [Severidade 3] Heurística 6 (Reconhecimento ao invés de lembrança): A seção de serviços em destaque na home exibe apenas Balcão Virtual, Consulta CNH, Autorização para estacionamento-Idoso, Identificação de Condutor infrator, Agendamento presencial e QUIZ-CNH-DF — nenhum atalho direto para "Consulta e pagamento de multas". No assistente virtual, a opção mais próxima é "Recurso de Multa" (contestação), não a consulta/pagamento em si. Assim, mesmo sendo, segundo o diagnóstico do projeto (DECIDE), um dos serviços mais procurados pelos motoristas, ele não é reconhecível de imediato — o usuário precisa lembrar um caminho de menu ou recorrer à busca.
- P3 — [Severidade 3] Heurística 1 (Status do sistema): Diferente do exemplo de boas práticas citado no artigo de referência (cabeçalho "1 Carrinho — 2 Identificação — 3 Cadastro — 4 Pagamento" do sítio Submarino), o fluxo de agendamento do Detran-DF não exibe nenhum indicador de etapas (ex.: "Passo 1 de 2") nem um cabeçalho fixo mostrando o progresso entre a seleção do tipo de atendimento e o preenchimento do formulário final.
- P4 — [Severidade 3] Heurística 5 (Prevenção de Erros): Nenhum dos campos apresenta indicação visual de obrigatoriedade (asterisco, texto "obrigatório" ou borda de destaque), e o botão "Concluir" já é exibido em estado desabilitado (esmaecido) desde o carregamento da tela, sem nenhuma mensagem explicando que é necessário preencher os campos acima para habilitá-lo.

- P5 — [Severidade 3] Heurística 10 (Ajuda e documentação): A tela não oferece nenhum link de "Esqueci minha senha", "Primeiro acesso" ou ajuda equivalente próximo aos campos de login. Isso é especialmente crítico à luz do problema já identificado no planejamento DECIDE do projeto: usuários relatam falhas do tipo "dados não conferem" na validação biométrica do primeiro acesso e não conseguem se recuperar sozinhos.
- P2 — [Severidade 2] Heurística 2 (Compatibilidade do sistema com o mundo real): Todas as 12 categorias utilizam exatamente o mesmo ícone genérico (um selo/crachá de identificação), independentemente de o conteúdo ser uma clínica, uma auto escola, uma transportadora escolar ou uma fabricante de placas. Não há metáforas visuais que representem o mundo real de cada categoria (por exemplo, um ícone de veículo para "Auto Escola", um ícone de cruz para "Clínica").

9. Planejamento para o Reprojeto do Sistema

Com base nos problemas encontrados, propõe-se o seguinte plano de reprojeto, priorizado pela severidade e pelo impacto na meta declarada do Detran-DF de reduzir o atendimento presencial:

Prioridade 1 (severidade grave, alto impacto na meta do projeto)

- P1 — Adicionar "Consulta e Pagamento de Multas" aos atalhos da home e ao menu principal do assistente virtual DET.
- P5 — Incluir links de "Esqueci minha senha" e "Primeiro acesso" na tela de login, com orientação sobre a validação via gov.br.
- P3 — Implementar indicador de progresso (stepper) no fluxo de agendamento.
- P4 — Sinalizar campos obrigatórios e exibir mensagem explicativa quando o botão "Concluir" estiver desabilitado.

Prioridade 2 (severidade simples)

- P2 — Diferenciar os ícones das 12 categorias de "Consultar credenciadas" por metáforas visuais próprias de cada categoria.

Recomendação de acompanhamento

Recomenda-se que, após a implementação das correções de Prioridade 1, seja conduzida uma nova rodada de avaliação — preferencialmente complementando a inspeção heurística com o teste de usabilidade remoto com usuários reais já previsto no planejamento DECIDE original — para confirmar se as barreiras relatadas (P3, P5) foram de fato eliminadas e se a taxa de conclusão das tarefas de consulta de multas e agendamento aumentou.

Referências

- MACIEL, C.; NOGUEIRA, J. L. T.; CIUFFO, L. N.; GARCIA, A. C. B. Avaliação Heurística de Sítios na Web. UFF, 2004.
- NIELSEN, J.; MOLICH, R. Heuristic evaluation of user interfaces. 1990.
- NIELSEN, J. Usability Engineering. Boston: Academic Press, 1993.
- NIELSEN, J.; MACK, R. L. Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons, 1994.
- PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Interaction Design (framework DECIDE), 2002/2007.
- PRATES, R. O.; BARBOSA, S. D. Avaliação de Interfaces de Usuário — Conceitos e Métodos. SBC, 2003.
- Capítulo 11 — Planejamento da Avaliação de IHC (material da disciplina, UnB/FCTE).